Astronomía para Todos

Taller de ejercicios sobre magnitudes
Desarrollo a mano y complementos

Nombre del estudiante

3 de noviembre de 2026

Este documento reúne el desarrollo hecho a mano (fotos de las hojas) y, después de cada punto, lo que faltaba para completarlo:

- los recuadros **verdes** revisan lo hecho;
- los recuadros **azules** agregan lo que faltaba.

Los puntos 1 a 3 estaban resueltos y solo necesitan agregados menores. El punto 4 no estaba en las hojas y se agrega completo. En el punto 5 la hoja de trabajo estaba llena; faltaban las marcas en la foto y la conclusión sobre la edad.

Índice

1. Puntos 1 a 3: desarrollo a mano **2**
1.1. Punto 1: un tren a α Centauri . . . 5
1.2. Punto 2: ¿Venus de día desde el fondo de un pozo? . . . 5
1.3. Punto 3: ¿cuántas veces más brillante es Rigel que el Sol? . . . 5

2. Punto 4: la Gran Nube de Magallanes **6**
2.1. Visualización en cuatro bandas . . . 6
2.2. (a) Diámetro angular en cada imagen . . . 6
2.3. (b) Estrellas masivas de Bonanos et al. (2009) . . . 7
2.4. (c) Estrellas frías y calientes en el diagrama . . . 7

3. Punto 5: la edad de la Caja de Joyas (NGC 4755) **8**

4. Pendiente para completar a mano **10**

1. Puntos 1 a 3: desarrollo a mano

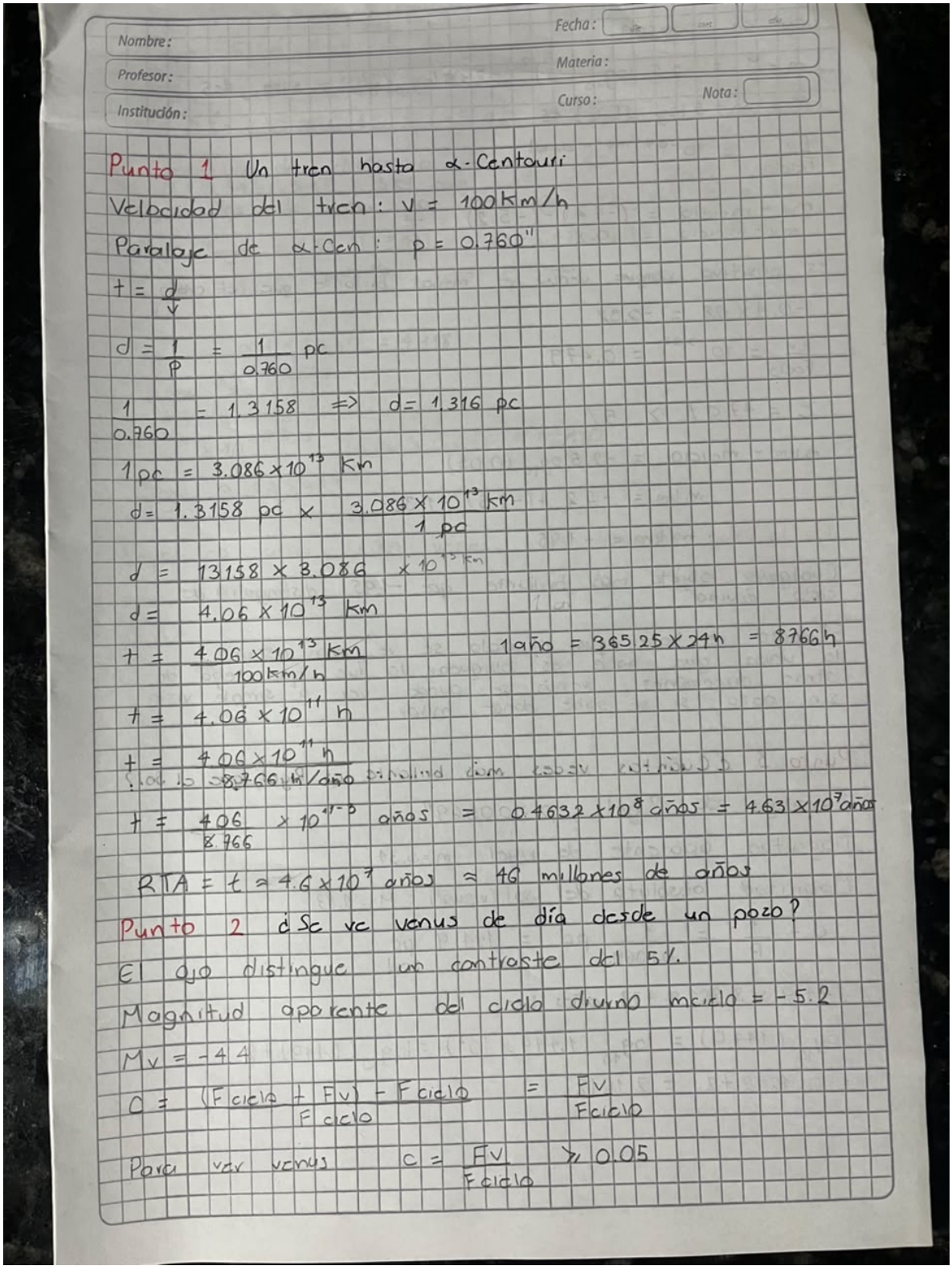


Figura 1: Hoja 1: punto 1 completo y comienzo del punto 2.

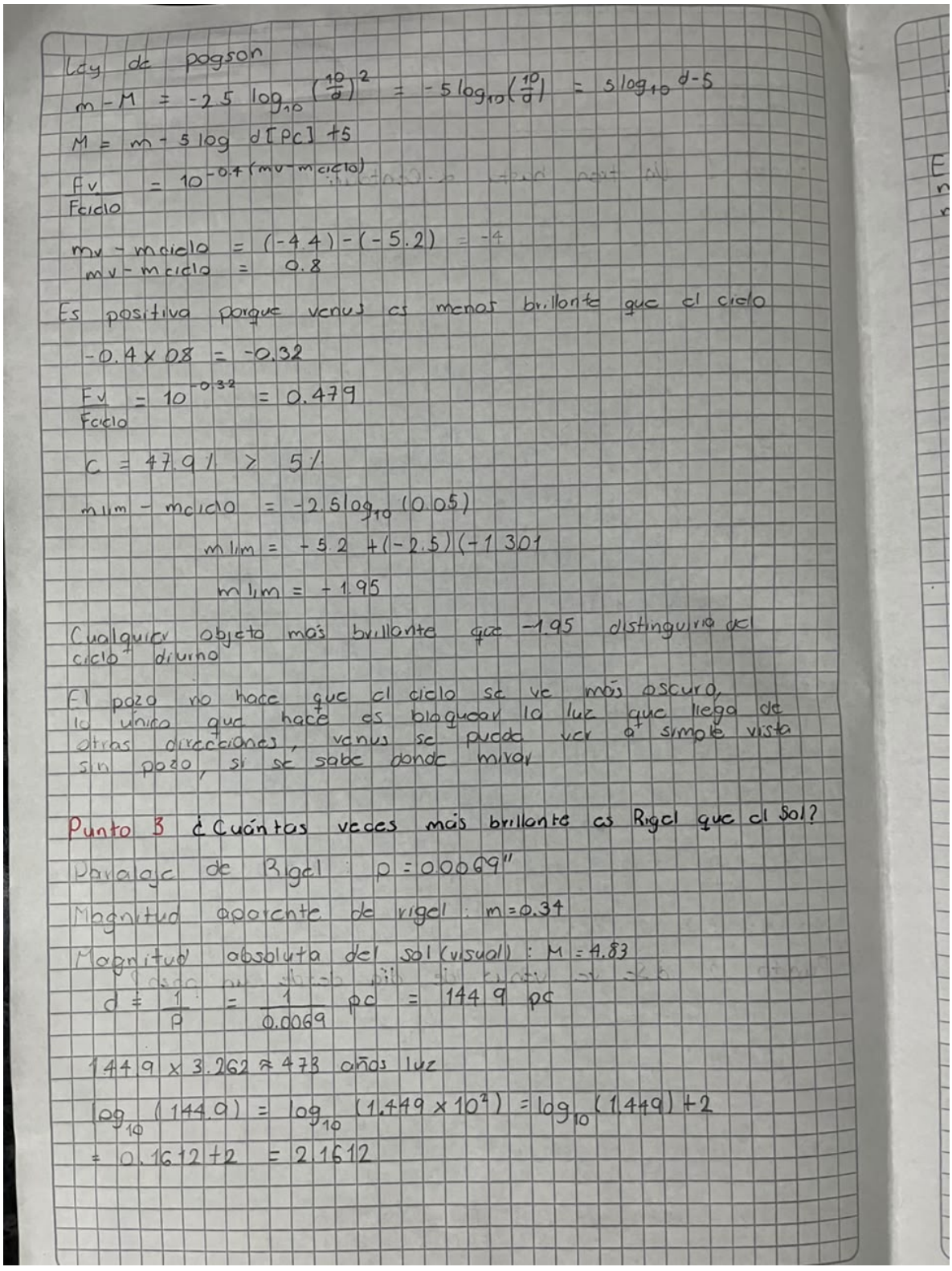


Figura 2: Hoja 2: continuación del punto 2 y comienzo del punto 3.

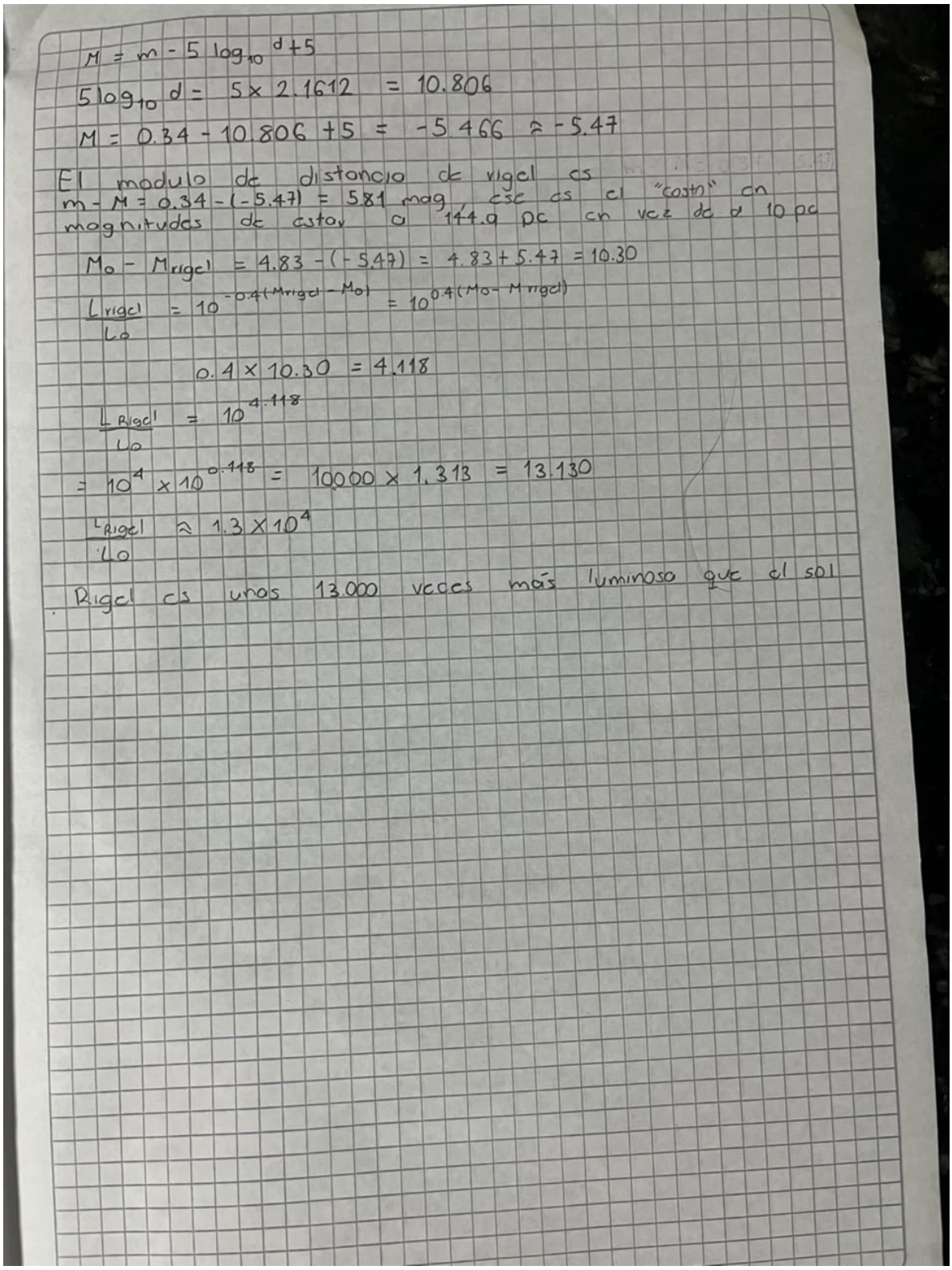


Figura 3: Hoja 3: final del punto 3.

1.1. Punto 1: un tren a α Centauri

Revisión de lo hecho

Procedimiento y resultado correctos: $d = 1/0.760 = 1.316\,\text{pc} = 4.06 \times 10^{13}\,\text{km}$, $t = 4.06 \times 10^{11}\,\text{h} = 4.63 \times 10^{7}$ años $\approx$ **46 millones de años**.
Corrección menor de escritura: en la línea "$d = 13158 \times 3.086 \times 10^{13}$" falta el punto decimal; debe decir $d = 1.3158 \times 3.086 \times 10^{13}$ km. El resultado de la línea siguiente ($4.06 \times 10^{13}\,\text{km}$) está bien.

1.2. Punto 2: ¿Venus de día desde el fondo de un pozo?

Revisión de lo hecho

Cálculo correcto: $m_V - m_{\text{cielo}} = -4.4 - (-5.2) = 0.8$; $F_V/F_{\text{cielo}} = 10^{-0.32} = 0.479$, es decir 47.9 % > 5 %; y $m_{\text{lím}} = -5.2 + 2.5\log_{10}(20) = -1.95$. También es correcto que el pozo no oscurece el cielo.

Complemento: lo que faltaba

1. Origen del dato $m_V = -4.4$. No está en el enunciado. Es la magnitud de Venus en su máximo brillo, que llega a -4.4 a -4.6 según el Observatorio Astronómico Nacional de Japón (NAOJ).
2. El argumento geométrico. Desde el fondo de un pozo profundo solo se ve una zona pequeña del cielo alrededor del cenit: un pozo de 1 m de diámetro y 20 m de profundidad muestra un círculo de $\arctan(0.5/20) \approx 1.4°$ de radio. Venus nunca se aleja más de unos 27–28° del ecuador celeste (la eclíptica está inclinada 23.4° y la órbita de Venus otros 3.4°). En Albania, a unos 41° de latitud norte, Venus pasa como mínimo a unos $41° - 28° = 13°$ del cenit, así que nunca entra en el trozo de cielo visible desde el pozo.
3. Respuesta explícita a la pregunta. *La afirmación no merece crédito.* Por brillo, Venus sí se puede ver de día (su contraste es casi diez veces el mínimo que distingue el ojo), y se ve sin necesidad de un pozo. Pero el pozo no ayuda, porque no oscurece el cielo. Y desde el fondo de un pozo profundo en Albania, Venus nunca pasa por la pequeña zona de cielo visible.

1.3. Punto 3: ¿cuántas veces más brillante es Rigel que el Sol?

Revisión de lo hecho

Todo correcto: $d = 1/0.0069 = 144.9\,\text{pc}$ ($\approx$ 473 años luz), $\log_{10}(144.9) = 2.1612$, $M = 0.34 - 10.806 + 5 = -5.47$, módulo de distancia 5.81 mag, y $L_{\text{Rigel}}/L_\odot = 10^{4.118} \approx 13\,130$.

Complemento: lo que faltaba

Banda de la luminosidad. Como se usó $M_\odot = 4.83$, que es la magnitud absoluta del Sol en la banda visual (V), el resultado compara la *luz visible*: "Rigel emite unas 13 000 veces más luz visible que el Sol". Rigel es una supergigante azul (B8 Ia) que emite mucho en el ultravioleta, así que su luminosidad total es aún mayor.
Comparación con datos actuales (opcional). SIMBAD da hoy para Rigel una paralaje de 3.78 ± 0.34 mas y $V = 0.13$. Con esos valores, $d \approx 265\,\text{pc}$ y $L/L_\odot \approx 5.3 \times 10^4$ en la banda visual.

2. Punto 4: la Gran Nube de Magallanes

Complemento: punto 4 completo (no estaba en las hojas)

Todo este punto es nuevo. Se usaron imágenes de NASA SkyView, porque los servidores del CDS (Estrasburgo) no respondieron, y la distancia de la LMC, 50 kpc.

2.1. Visualización en cuatro bandas

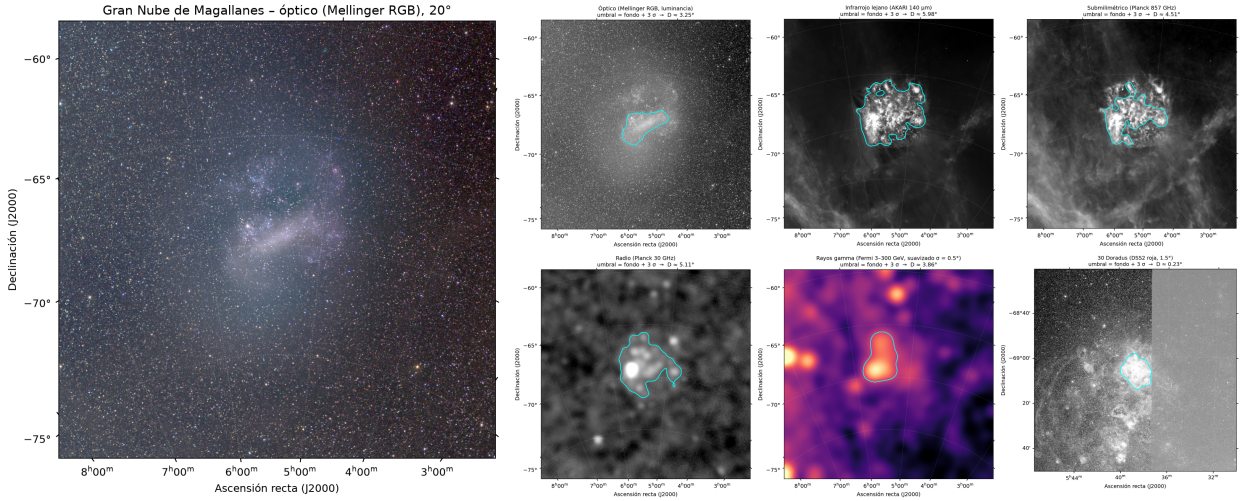


Figura 4: Izquierda: la LMC en óptico (Mellinger), con la barra central y el disco difuso. Derecha: contorno de medida en óptico, infrarrojo (AKARI 140 µm), submilimétrico (Planck 857 GHz), radio (Planck 30 GHz), rayos gamma (Fermi) y la Nebulosa de la Tarántula (30 Doradus).

2.2. (a) Diámetro angular en cada imagen

Se midió de dos formas. La **automática** marca los píxeles por encima de fondo $+3\sigma$ y mide la región central. La **regla** sigue el brillo a lo largo de cada eje y pone el borde donde cae al cielo vecino más un 10 % del contraste, como al medir con la herramienta de distancia de Aladin.

Tabla 1: Diámetro angular de la LMC en cada banda (eje mayor × eje menor).

Banda	Automática (3σ)	Con regla	Referencia
Óptico	$4.87° \times 2.42°$	$11.33° \times 8.27°$	RC3: $10.76° \times 9.16°$
Infrarrojo (AKARI)	$6.98° \times 5.51°$	$6.43° \times 4.80°$	–
Submm (Planck 857 GHz)	$6.14° \times 4.54°$	$6.53°$ (eje mayor)	–
Radio (Planck 30 GHz)	$5.66° \times 5.39°$	$7.10° \times 5.60°$	–
Gamma (Fermi)	$5.10° \times 3.08°$ *	no medible†	–
30 Doradus	$15.5' \times 12.4'$	$37.5' \times 30.0'$	SIMBAD: $40' \times 25'$

* Mapa suavizado con $\sigma = 0.5°$ (cota superior). † En el mapa crudo solo hay fotones sueltos.

¿Qué resultados se obtienen? El tamaño cambia con la longitud de onda porque cada banda ve un componente distinto:

- el **óptico**, la luz de las estrellas: la barra brillante y un disco externo débil;
- el **infrarrojo**, el polvo frío calentado por estrellas jóvenes, repartido por todo el disco;
- el **submilimétrico**, polvo aún más frío;
- la **radio**, el gas ionizado de las regiones de formación estelar;

- los **rayos gamma**, los rayos cósmicos que chocan con el gas. Hay pocos fotones, así que la emisión solo aparece al suavizar el mapa.

El resultado también depende del criterio de borde. El método automático deja afuera el halo débil, y con la regla el óptico coincide con el catálogo RC3.

Tamaño físico ($D = d\,\theta$, con θ en radianes): con la regla en óptico, $D = 50\,\text{kpc} \times 11.33° \times \pi/180 \approx 9.9\,\text{kpc}$; en infrarrojo (AKARI, automática), $\approx 5.2\,\text{kpc}$. La nebulosa 30 Doradus (37.5′) mide $\approx 0.55\,\text{kpc}$.

2.3. (b) Estrellas masivas de Bonanos et al. (2009)

El catálogo (VizieR J/AJ/138/1003, tabla 3) tiene 1268 estrellas masivas. No trae una columna B−V: se calcula como Bmag − Vmag. Quedan 1100 estrellas válidas; otras 35 tienen colores físicamente imposibles y se graficaron aparte.

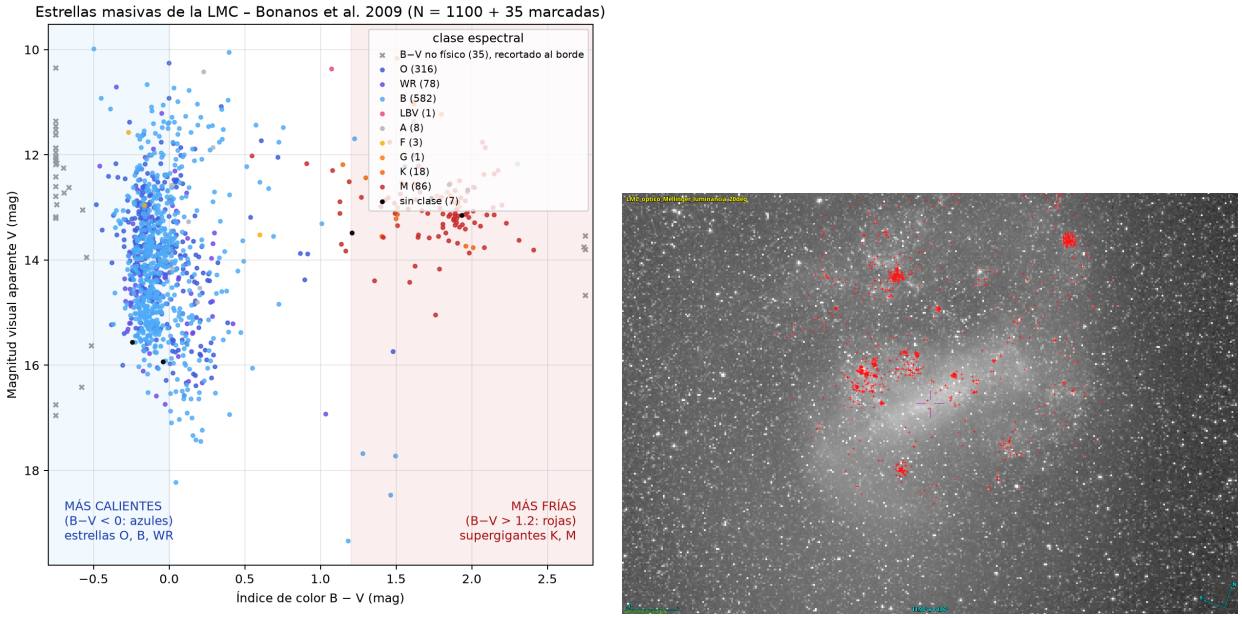


Figura 5: Izquierda: magnitud visual V (eje invertido) contra índice de color B−V. Derecha: las estrellas localizadas sobre la imagen en Aladin; se concentran en la barra y en 30 Doradus.

2.4. (c) Estrellas frías y calientes en el diagrama

a) Las de superficie más fría están a la derecha ($B - V$ entre +1.2 y +2.4): son supergigantes rojas K y M (B−V medio +1.66 y +1.76), con superficies de unos 3 500 K a 4 500 K.

b) Las más calientes están a la izquierda ($B-V \approx 0$ o negativo): estrellas O, B y Wolf-Rayet (B−V medio −0.05, −0.03 y −0.06), con superficies de 20 000 K a más de 40 000 K.

¿Por qué? B mide la luz azul (∼440 nm) y V la visual (∼550 nm). Por la ley de Wien, $\lambda_{\text{máx}} = b/T$: una estrella de 30 000 K emite sobre todo en 97 nm y brilla más en B que en V, así que $B-V < 0$. Una de 3 500 K emite sobre todo en 828 nm y brilla más en V, así que $B - V$ es grande. El polvo enrojece a las estrellas: las O deberían estar en $B - V \approx -0.3$ y su promedio observado es −0.05.

3. Punto 5: la edad de la Caja de Joyas (NGC 4755)

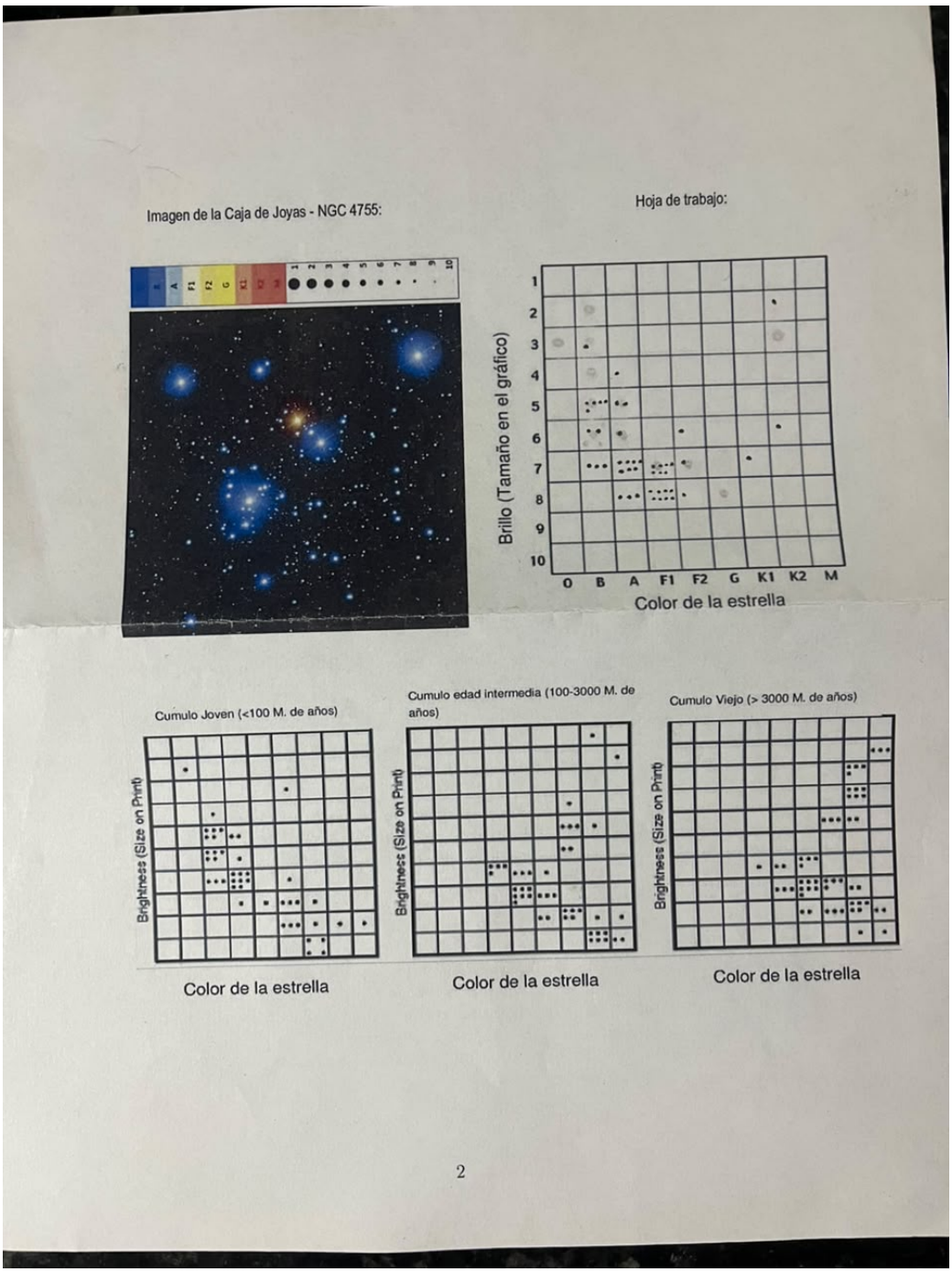


Figura 6: Hoja 4 (página 2 del taller): hoja de trabajo llenada a mano.

Revisión de lo hecho

La hoja de trabajo está llena y los puntos están en casillas coherentes:

- estrellas B brillantes arriba a la izquierda (brillos 3 a 7);
- la diagonal de estrellas A y F1 en brillos 7 y 8;
- una estrella roja muy brillante (K2, brillo 2), la supergigante roja DU Cru.

Complemento: (1) centro, límite y cuadrado en la foto

La foto del cúmulo no tenía marcas. La figura 7 muestra:

- el **centro** (X roja), entre la estrella naranja (DU Cru), la azul que está justo debajo (BU Cru) y el grupo azul de abajo a la izquierda (κ Cru);
- el **límite** (círculo amarillo), donde la cantidad de estrellas baja al nivel del fondo;
- el **cuadrado** (verde) donde se estimaron el brillo y el color de las 46 estrellas numeradas.

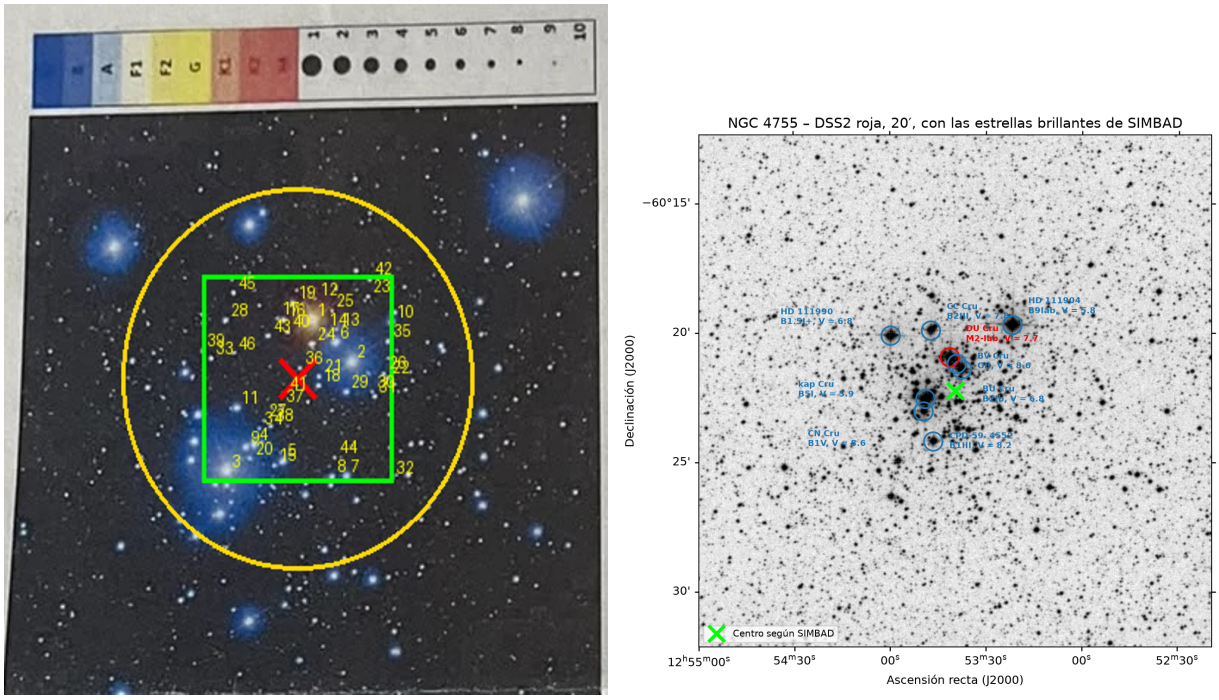


Figura 7: Izquierda: la foto del taller con el centro, el límite y el cuadrado. Derecha: el mismo cúmulo con sus estrellas brillantes identificadas en SIMBAD.

Complemento: (2) estimación de la edad

Al comparar la hoja de trabajo con los tres diagramas de referencia:

- un cúmulo **joven** (< 100 millones de años) tiene estrellas azules muy brillantes arriba a la izquierda;
- uno de **edad intermedia** (100 a 3000 millones) ya no las tiene y muestra gigantes rojas;
- uno **viejo** (> 3000 millones) solo conserva la parte baja de la secuencia y muchas gigantes rojas.

La hoja de trabajo tiene estrellas B muy brillantes arriba a la izquierda y una sola supergigante roja, y no muestra el grupo de gigantes rojas de los cúmulos más viejos. Por lo tanto, **la Caja de Joyas es un cúmulo joven, de menos de 100 millones de años**. La literatura le da entre 10 y 16 millones de años (Sanner et al. 2001; Bonatto et al. 2006; Piskunov et al. 2004). El diagrama real de Gaia (figura 8) lo confirma. Las estrellas B más brillantes ya empiezan a salir de la secuencia principal, y eso solo ocurre tan arriba en un cúmulo muy joven.

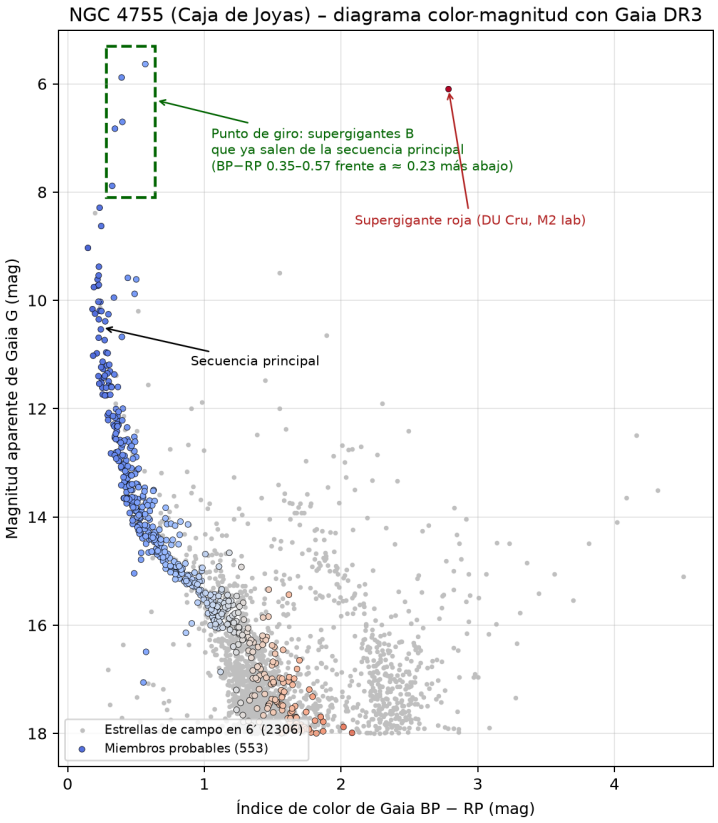


Figura 8: Diagrama color-magnitud de NGC 4755 con 553 miembros de Gaia DR3. El recuadro verde marca el punto de giro, en lo más alto del diagrama.

4. Pendiente para completar a mano

- El **encabezado** de la primera hoja: nombre, profesor, institución, fecha, materia y curso.
- Si la entrega es en papel: dibujar la X, el círculo y el cuadrado sobre la foto del cúmulo, siguiendo la figura 7, y copiar la conclusión del punto 5 (2).